

CHAPTER

03

전기자기학 치트키

전기기사 필기 치트키

PART 01	54	PART 08	83
1. 벡터		26. 전자력(도체가 받는 힘)	
2. 쿨롱의 힘		27. 로렌츠의 힘	
3. 전계		PART 09	85
4. 전기력선		28. 자성체	
5. 전위		29. 히스테리시스 곡선	
PART 02	60	PART 10	87
6. 도체의 성질		30. 자기회로	
7. 가우스 정리		PART 11	88
8. 전속		31. 패러데이-렌츠의 전자유도 법칙	
PART 03	63	32. 움직이는 도체에 의한 유도기전력	
9. 가우스 법칙으로 해석한 전계와 전위		33. 표피효과(침투깊이)	
10. 전기 쌍극자		PART 12	91
PART 04	67	34. 자기인덕턴스	
11. 정전용량		35. 상호인덕턴스	
12. 콘덴서의 연결		36. 인덕턴스의 계산	
13. 도체계의 에너지와 힘		PART 13	94
PART 05	72	37. 전자계	
14. 전기 분극		38. 맥스웰 전자 방정식	
15. 유전체의 완전경계 조건		[부록]	96
16. 유전체 사이에 작용하는 힘(맥스웰 응력)		공식모음	
17. 복합 유전체의 정전용량			
18. 전기 영상법			
PART 06	77		
19. 전도전류			
20. 변위전류			
21. 저항			
PART 07	79		
22. 자하에 의한 자계			
23. 앙페르의 오른손 법칙			
24. 무한전류에 의한 자계			
25. 유한전류에 의한 자계			

Cheatkey

1 벡터

1. 단위벡터

$\vec{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$ 일 때

1) 크기

$$\bullet A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

2) 단위벡터

$$\bullet \vec{a}_0 = \frac{\vec{A}}{A} = \frac{A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} = \frac{A_x}{A} \mathbf{i} + \frac{A_y}{A} \mathbf{j} + \frac{A_z}{A} \mathbf{k}$$

3) 성분벡터

$$\textcircled{1} \text{ } x\text{축} : a_x = i$$

$$\textcircled{2} \text{ } y\text{축} : a_y = j$$

$$\textcircled{3} \text{ } z\text{축} : a_z = k$$

2. 벡터의 합과 차

$\vec{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$, $\vec{B} = B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k}$ 일 때

1) 벡터의 합

$$\bullet \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x) \mathbf{i} + (A_y + B_y) \mathbf{j} + (A_z + B_z) \mathbf{k}$$

2) 벡터의 차

$$\bullet \vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x) \mathbf{i} + (A_y - B_y) \mathbf{j} + (A_z - B_z) \mathbf{k}$$

3. 내적(스칼라곱)

1) 벡터의 내적

$\vec{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$, $\vec{B} = B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k}$ 일 때,

$$\bullet \vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

2) 성분벡터의 내적

$$\textcircled{1} \text{ } i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1$$

$$\textcircled{2} \text{ } i \cdot j = j \cdot k = k \cdot i = 0$$

4. 외적(벡터곱)

1) 벡터의 외적

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= AB \sin \theta \vec{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{i} - (A_x B_z - A_z B_x) \mathbf{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{k} \end{aligned}$$

2) 성분벡터의 외적

- ① $\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$
- ② $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$
- ③ $\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$

5. 벡터의 미분

1) 미분연산자 (∇) : 나블라 (nabla)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

2) 기울기(grad) → 스칼라'배'

$$\nabla V = \text{grad } V = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k}$$

3) 발산(div) → 내적

$$\nabla \cdot \vec{V} = \text{div } \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

4) 회전(rot, curl) → 외적

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{V} &= \text{rot } \vec{V} = \text{curl } \vec{V} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \mathbf{k} \end{aligned}$$

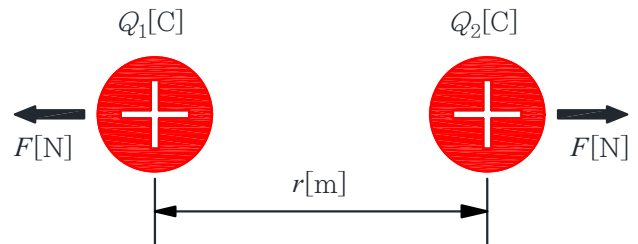
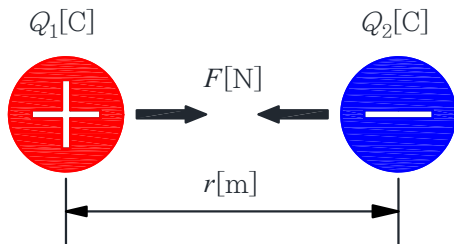
Cheatkey

2

쿨롱의 힘

1. 쿨롱의 힘 (정전기력)

1) 점 또는 구전하 사이에 작용하는 힘



(1) 힘의 크기

$$\bullet F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r^2} [\text{N}]$$

(2) 힘의 방향

- ① 다른 극성의 전하 사이에 작용하는 힘 : 흡인력 (-)
- ② 같은 극성의 전하 사이에 작용하는 힘 : 반발력 (+)

2) 공기중에서의 쿨롱상수

$$\textcircled{1} k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$$

$$\textcircled{2} F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

2. 유전율

■ 물체의 고유한 전하 축적 능력[F/m]

$$\textcircled{1} \text{유전율 } \epsilon = \epsilon_0 \times \epsilon_s [\text{F/m}]$$

$$\textcircled{2} \text{공기 또는 진공 중의 유전율 } \epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} = 8.85 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$$

$$\textcircled{3} \text{비(比)유전율 } \epsilon_s = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} (\text{단위 없음})$$

- 공기 중의 유전율 ϵ_0 에 대한 유전율 ϵ 의 비율

Cheatkey

3

전계

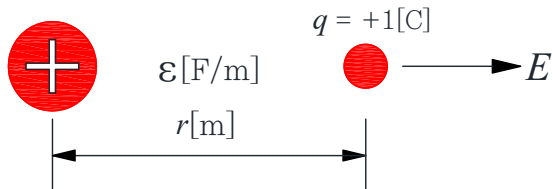
1. 전계의 세기

1) 전계

- 전기력이 작용하는 공간

2) 전계의 세기

- 전계 내의 임의의 한 점에 단위 양전하 $+1[C]$ 을 놓았을 때, 이 전하에 작용하는 힘의 크기

 $+Q[C]$ 

(1) 점전하에 의한 전계의 세기

① 크기 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} [V/m = N/C]$

② 방향

- ‘+Q’에 의한 전계는 발산
- ‘-Q’에 의한 전계는 흡수

(2) 점전하에 의한 F 와 E 의 관계

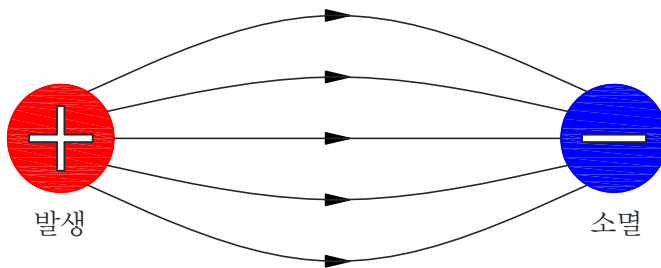
• $F = QE, E = \frac{F}{Q}$

Cheatkey

4 전기력선

1. 전기력선

- 전기계의 분포 상태를 시각적으로 표현하기 위하여 크기와 방향을 나타낸 가상의 선



1) 전기력선의 성질

- ① (+)전하에서 발생(발산)해서 (-)전하에서 소멸(흡수)된다.
 - 전기력선은 정전하에서 시작하여 부전하에서 끝난다.
 - 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생과 소멸이 없으며 연속이다.
 - 전기력선은 그 자신만으로는 폐곡선이 되지 않는다.
- ② 전기력선은 등전위면(도체 표면)과 수직으로 통과한다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다.
- ④ 도체 내부에는 전기력선이 존재할 수 없다.
- ⑤ 전기력선의 밀도는 전기계의 세기와 같다.

2) 전기력선의 개수

- $Q[C]$ 에서 $\frac{Q}{\epsilon}$ [개]의 전기력선이 나온다.

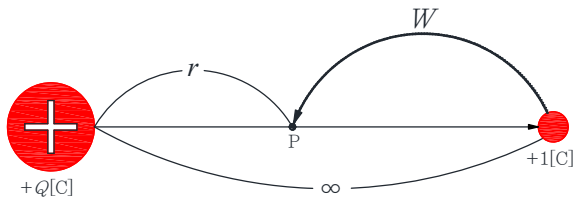
Cheatkey

5 전위

1. 전위

1) 전위

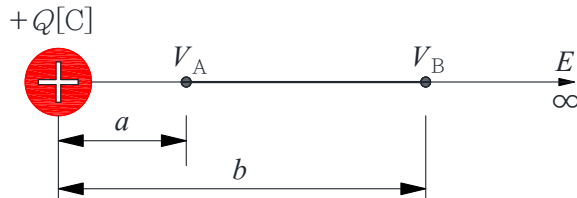
- $Q[C]$ 의 전하에 의한 전기장의 세기가 E 인 공간 내의 한 점 P 의 전위는 단위 양전하 $+1[C]$ 을 전위가 0인 무한원점에서 점 P 까지 운반하는데 필요한 일과 같다.



2) 점전하에 의한 전위

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} [V]$$

3) 두 점간의 전위차



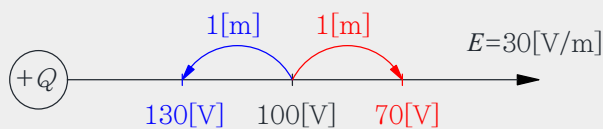
$$V_{AB} = V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) [V]$$

2. 전기장과 전위

1) 전기장의 세기 단위[V/m]가 갖는 의미

- $E[V/m]$: 1[m] 당 전위[V]의 변화

$E = 30 [V/m]$ 일 때



- ① 전기장의 방향으로 1[m] 이동하면 전위는 30[V] 작아진다.
- ② 전기장의 반대 방향으로 1[m] 이동하면 전위는 30[V] 커진다.

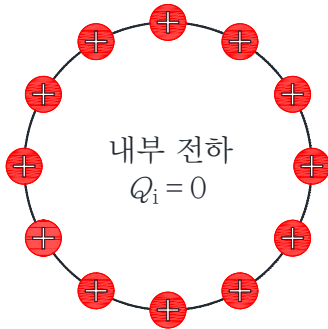
2) 전위경도

$$E = -\nabla V = -\text{grad } V = -\left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Cheatkey

6 도체의 성질

1. 도체의 성질



- ① 전하는 도체 내부에는 존재하지 않고, 도체 표면에만 분포한다.
- ② 도체 내부의 전기의 세기는 0이다.
- ③ 도체 표면과 내부의 전위는 등전위이며, 표면은 등전위면이다.
- ④ 도체면에서의 전기의 세기는 도체 표면에 항상 수직이다.

2. 곡률과 곡률 반경에 따른 전하밀도

1) 곡률과 곡률 반경

- 곡선에 접하는 원의 반지름을 나타낸다. 클수록 완만하고, 작을수록 뾰족한 곡선이 된다.

2) 곡률

- 곡률 반경의 역수로 곡선의 구부러지는 정도를 나타낸다. 곡률이 클수록 뾰족하고, 작을수록 완만한 곡선이 된다.

3) 전하밀도

- ① 뾰족한 곳의 전하밀도가 높고, 완만한 곳의 전하밀도가 낮다.
- ② 전하밀도 $\propto$ 곡률 ($= 1/\text{곡률반경}$)
전하밀도는 곡률이 클수록 높으며, 곡률 반경이 작을수록 높다.

Cheatkey

7 가우스 정리

1. 가우스 정리

- 폐곡면 내의 전하에 대해 폐곡면을 통과하는 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.

① $Q[\text{C}]$ 에서 $N = \frac{Q}{\epsilon}$ 개의 전기력선이 나온다.

② 전계 = 전기력선의 밀도 $E = \frac{N}{S} = \frac{Q}{\epsilon S}$

2. 전하밀도

① 선전하밀도 $\rho_l = \lambda = \frac{dQ}{dl} [\text{C/m}]$, $Q = \lambda l [\text{C}]$

② 면전하밀도 $\rho_s = \sigma = \frac{dQ}{ds} [\text{C/m}^2]$, $Q = \sigma s [\text{C}]$

③ 체적전하밀도 $\rho_v = \frac{dQ}{dv} [\text{C/m}^3]$, $Q = \rho_v v [\text{C}]$

3. 포아송 방정식

- 전위함수 V 로 체적전하 밀도 ρ_v 를 계산할 때 사용한다.

• $\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$

Cheatkey

8 전속**1. 전속**

- 자유공간에 있는 1[C]의 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 발산되며, 이는 약 1100억 개이다. 1[C]으로부터 발산되는 1100억 개의 전기력선을 모두 헤아리기 어렵기 때문에 이를 한 다발로 묶어 1개의 전속으로 표현한다.

전하량	전기력선	전속
1[C]	$\frac{1}{\epsilon_0} \doteq 1100 \text{ 억개}$	1개
Q [C]	$\frac{Q}{\epsilon_0} = 1100 Q \text{ 억개}$	Q 개

2. 전속밀도

1) 전속밀도

$$\textcircled{1} D = \frac{\text{전속}}{\text{넓이}} = \frac{Q}{S} [\text{C/m}^2]$$

$$\textcircled{2} \text{면전하밀도 } \rho_s = \sigma = D [\text{C/m}^2]$$

2) 점 또는 구전하의 전속밀도

$$\textcircled{1} D = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi r^2} [\text{C/m}^2]$$

$$\textcircled{2} E \text{와 } D \text{의 관계} : D = \epsilon E [\text{C/m}^2]$$

3) 점 또는 구전하 F, E, V, D 의 관계

$$\begin{array}{ccccc}
 & \times \frac{1}{Q} & & \times r & \\
 F & \longrightarrow & E & \longrightarrow & V \\
 & & \downarrow & \times \epsilon & \\
 & & & D &
 \end{array}$$

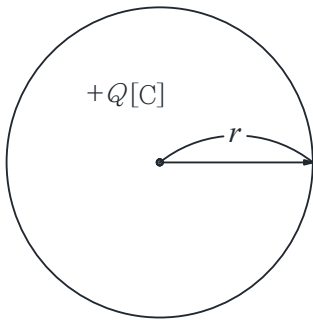
Cheatkey

9 가우스 법칙으로 해석한 전계와 전위

- 폐곡면 내의 전하에 대해 폐곡면을 통과하는 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.

1. 구전하

1) 구전하



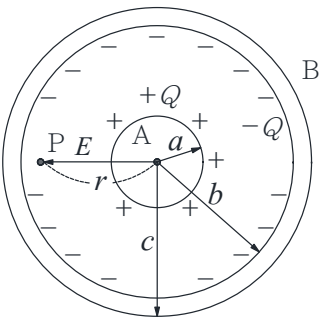
(1) 전계의 세기

$$\bullet E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} [\text{V/m}]$$

(2) 구도체(점전하)로부터 $a[\text{m}]$ 떨어진 점에서의 전위

$$\bullet V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} [\text{V}]$$

2) 동심구



(1) 내도체에 전하 Q를 주었을 때

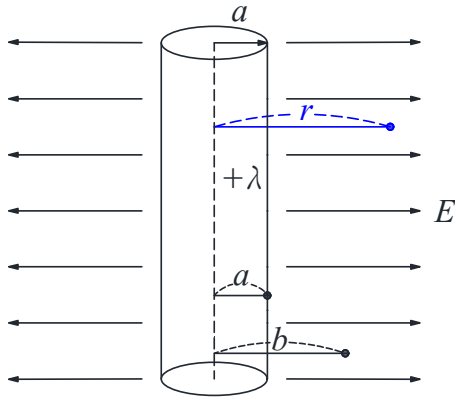
$$\bullet \text{내도체의 표면 전위 } V_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) [\text{V}]$$

(2) 내도체에 전하 Q를 주고, 외도체에 접지하였을 때

$$\bullet \text{내도체의 표면 전위 } V_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) [\text{V}]$$

2. 선전하

1) 선전하

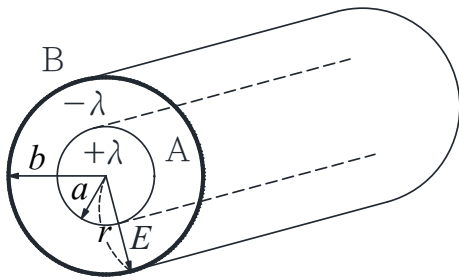


$$\textcircled{1} \text{ 외부 전기 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} [\text{V/m}]$$

$$\textcircled{2} \text{ 외부 전위 } V = \infty [\text{V}]$$

$$\textcircled{3} \text{ 전위차 } V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a} [\text{V}]$$

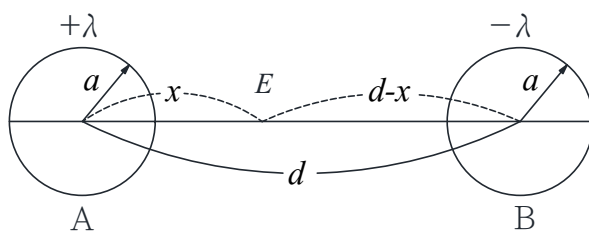
2) 동축 케이블



$$\textcircled{1} \text{ 외부 전기 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} [\text{V/m}]$$

$$\textcircled{2} \text{ 전위차 } V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a} [\text{V}]$$

3) 평행 전선(도선) 사이



$$\textcircled{1} \text{ 전기 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) [\text{V/m}]$$

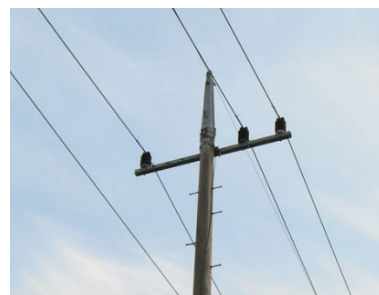
$$\textcircled{2} \text{ 전위차 } V_{AB} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} [\text{V}]$$

단, $d \gg a$ 라면 $d-a \approx d$ 이므로

$$V_{AB} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} [\text{V}]$$



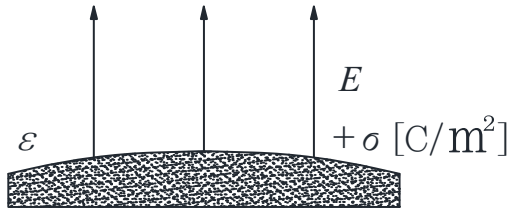
[동축 케이블]



[평행 전선]

3. 무한 평면

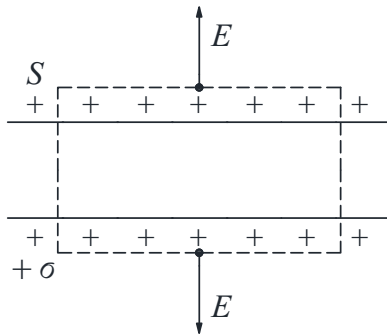
1) 무한 도체 표면



$$\textcircled{1} E = \frac{\sigma}{\epsilon} [\text{V/m}]$$

$$\textcircled{2} V = \infty [\text{V}]$$

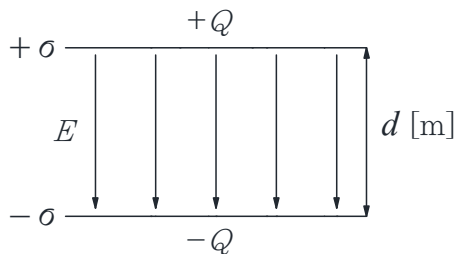
2) 무한 평면



$$\textcircled{1} E = \frac{\sigma}{2\epsilon} [\text{V/m}]$$

$$\textcircled{2} V = \infty [\text{V}]$$

3) 무한 평면 사이



$$\textcircled{1} E = \frac{\sigma}{\epsilon} [\text{V/m}]$$

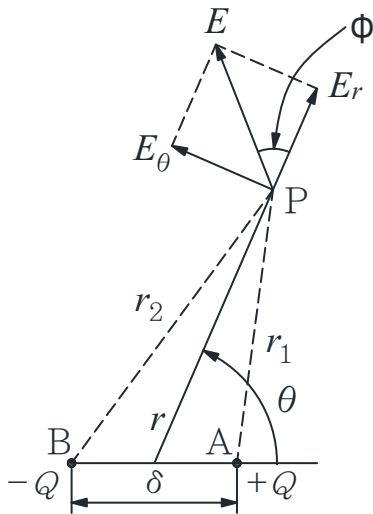
$$\textcircled{2} V = \frac{\sigma}{\epsilon} d [\text{V}]$$

Cheatkey

10 전기 쌍극자

1. 전기쌍극자

- 전하량(Q)이 같은 양(+전하와 음(-)전하가 일정한 거리(δ)를 두고 떨어져 있는 상태



1) P점에서의 전위

$$V = \frac{M}{4\pi\epsilon r^2} \cos\theta$$

2) P점에서의 전기

$$\textcircled{1} E_r = \frac{M \cos\theta}{2\pi\epsilon r^3}$$

$$\textcircled{2} E_\theta = \frac{M \sin\theta}{4\pi\epsilon r^3}$$

$$\textcircled{3} E = \frac{M}{4\pi\epsilon r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$$

3) 최대 및 최소

$$\textcircled{1} \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 일 때 } \cos\frac{\pi}{2} = 0 \text{ 이므로 최소가 된다.}$$

$$\textcircled{2} \theta = 0^\circ \text{ 일 때 } \cos 0^\circ = 1 \text{ 이므로 최대가 된다.}$$

※ 전위(V)는 거리의 제곱에 반비례

※ 전기(E)는 거리의 세제곱에 반비례

Cheatkey

11 정전용량

1. 정전용량

- 단위 양전하 $+1[V]$ 를 인가했을 때 저장되는 전하량 $[C]$, 전하를 저장할 수 있는 능력을 나타낸다.

1) 정전용량

- $C[F]$ (farad)

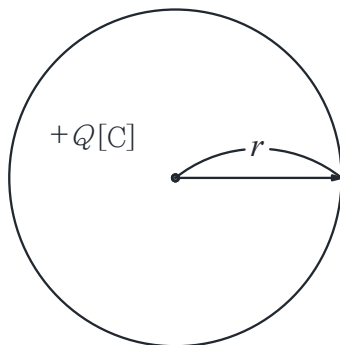
2) 정전용량 공식

$$Q = CV[C] \rightarrow C = \frac{Q}{V}[F] \rightarrow V = \frac{Q}{C}[V]$$

- 3) 전하는 양(+전하와 음(-)전하로 대전된 두 도체 사이 유전체에 축적된다.

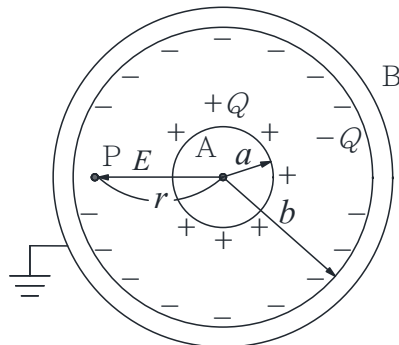
2. 구도체의 정전용량

1) 구도체의 정전용량



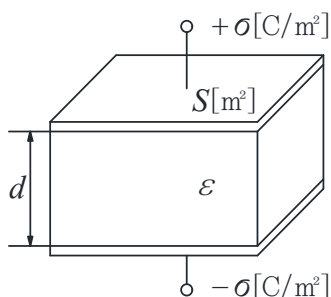
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon r}} = 4\pi\epsilon r [F]$$

2) 동심구의 정전용량



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} [F]$$

3. 평행판 콘덴서의 정전용량



1) 정전용량

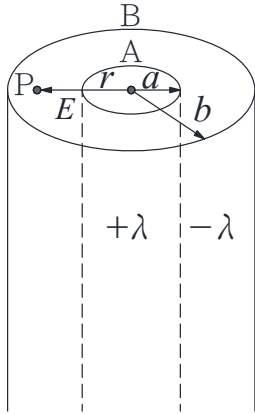
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\epsilon} d} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma}{\epsilon} d} = \epsilon \frac{S}{d} [F]$$

2) 비례식

$$C \propto \epsilon, C \propto S, C \propto \frac{1}{d}$$

4. 도선의 정전용량

1) 동심 원통의 정전용량



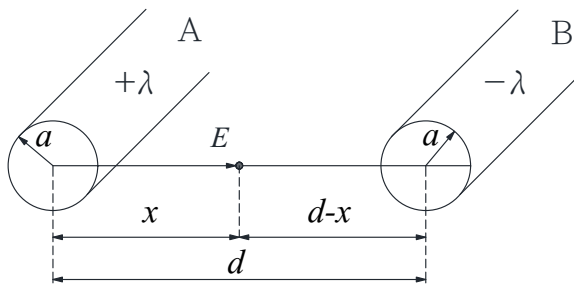
(1) 전체 정전용량

$$\bullet C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} l [\text{F}]$$

(2) 단위 길이당 정전용량

$$\bullet C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} [\text{F/m}]$$

2) 평행도선 사이의 정전용량



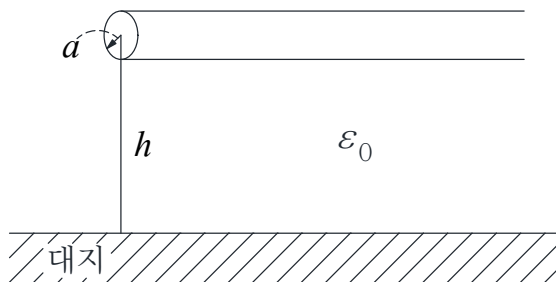
(1) 전체 정전용량

$$\bullet C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{\pi\epsilon} \ln \frac{d-a}{a}} = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d-a}{a}} l [\text{F}]$$

(2) 단위 길이당 정전용량

$$\bullet C = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d-a}{a}} \approx \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d}{a}} [\text{F/m}]$$

3) 도선과 대지 사이의 정전용량



(1) 단위 길이당 정전용량

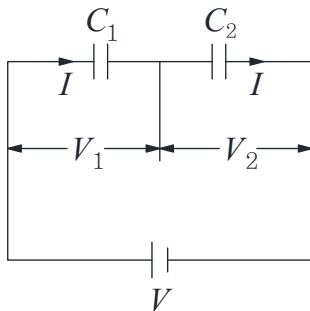
$$\bullet C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{2h}{a}} [\text{F/m}]$$

Cheatkey

12 콘덴서의 연결

1. 직렬연결

1) 회로 해석

(1) 전하량(Q) 일정

$$\bullet Q = Q_1 = Q_2 [\text{C}]$$

(2) 합성 정전용량

$$\bullet C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} [\text{F}]$$

(3) 전압 분배

$$\textcircled{1} V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V [\text{V}]$$

$$\textcircled{2} V_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V [\text{V}]$$

2) 콘덴서의 내압

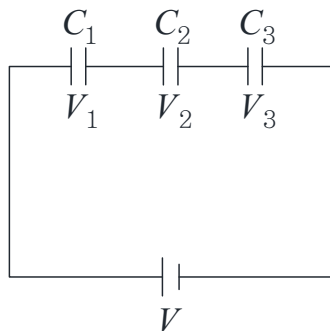
(1) 절연파괴

- 콘덴서 양단에 인가되는 전압이 높아지면 어느 순간 유전체가 통전 상태가 되는데, 이를 절연파괴라 한다.

(2) 내압[V]

- 콘덴서가 어느 정도의 전압까지 절연이 파괴되지 않고 견디는지를 나타내는 값. 내압을 초과하는 전압이 인가되면 콘덴서의 절연이 파괴될 수 있다.

(3) 가장 먼저 절연이 파괴되는 콘덴서



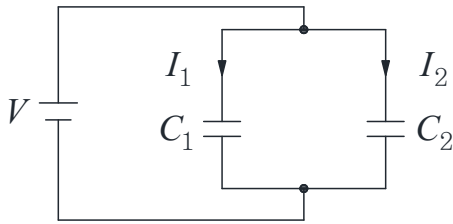
- 정전용량과 내압을 곱하여 얻을 수 있는 콘덴서의 최대 축적 전하량

$$Q_n = C_n V_n [\text{C}] \text{이 가장 작은 콘덴서가 가장 먼저 파괴된다.}$$

 C_n : 정전용량[F] V_n : 내압[V]

2. 병렬연결

1) 회로 해석

(1) 전압(V) 일정

$$\bullet V = V_1 = V_2 [V]$$

(2) 합성 정전용량

$$\bullet C_T = C_1 + C_2 [F]$$

(3) 전하량(Q) 분배

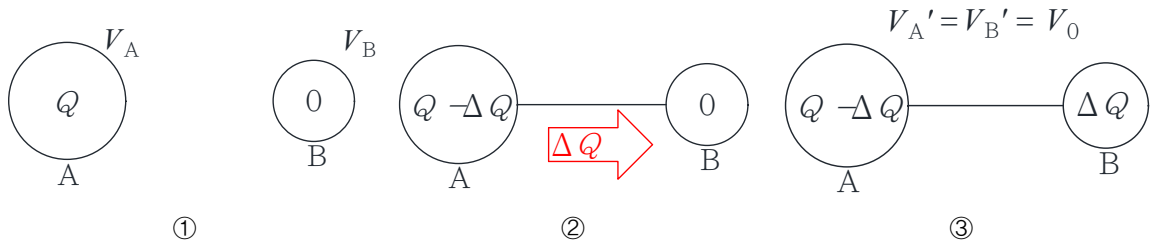
$$\textcircled{1} Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q [C]$$

$$\textcircled{2} Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q [C]$$

2) 중화 현상

(1) 중화 현상

- 두 도체를 접촉 또는 가는 전선으로 연결하면 전하가 이동하며 두 도체간의 전위가 같아지는 현상(등전위 현상)



- ① $Q [C]$ 으로 대전된 도체 A와 $0 [C]$ 의 도체 B의 전위를 각 V_A , V_B 라 한다.
- ② 도체 A와 B를 가는 선으로 연결하면 $\Delta Q [C]$ 의 전하가 도체 A에서 B로 이동한다.
- ③ $\Delta Q [C]$ 의 전하가 모두 이동하면 두 도체의 전위는 같아진다. ($V_A' = V_B' = V_0$)
- ④ 이 때, 도체 A의 전하량은 $Q_A = Q - \Delta Q$, 도체 B의 전하량은 $Q_B = \Delta Q$ 이다.

Cheatkey

13 도체계의 에너지와 힘

1. 콘덴서에 축적되는 에너지[J]

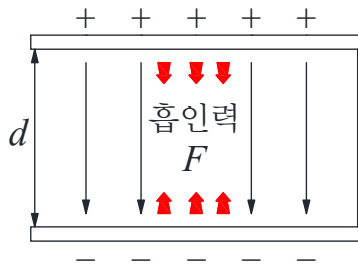
1) 콘덴서에 축적되는 전체 에너지 [J]

$$\bullet W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} [\text{J}]$$

2) 단위 체적당 축적되는 에너지[J/m³]

$$\bullet W = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon} [\text{J/m}^3]$$

2. 정전 흡인력[N]



1) 정전 흡인력[N]

$$\bullet F = \frac{1}{2} ED \times S = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \times S = \frac{D^2}{2\epsilon} \times S [\text{N}]$$

2) 단위 면적당 정전 흡인력[N/m²]

$$\bullet F = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon} [\text{N/m}^2]$$

※ 단위 체적당 축적되는 에너지[J/m³] = 단위 면적당 정전 흡인력[N/m²]

Cheatkey

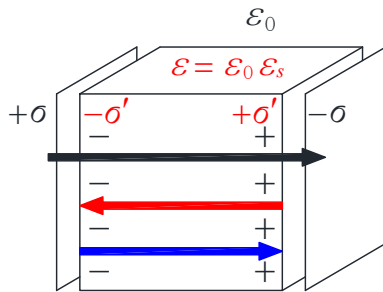
14 전기 분극

1. 분극의 세기

1) 유전체 내의 단위면적[m²]

$$\bullet P = \frac{Q}{S} [\text{C/m}^2] = \frac{Q}{S} \times \frac{d}{d} = \frac{M}{V} [\text{C} \cdot \text{m/m}^3] \rightarrow \text{면전하밀도, 전속밀도} [\text{C/m}^2]$$

2) 분극의 세기

① 외부전계 E_0 ② 분극에 의한 전계 E_P ③ 내부전계 E

(1) 내부 전계

$$\bullet E = E_0 - E_P = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma - \sigma'}{\epsilon_0} = \frac{D - P}{\epsilon_0} [\text{V/m}]$$

(2) 분극의 세기

$$\bullet P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E = D - \epsilon_0 E = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)D [\text{C/m}^2]$$

(3) 분극률

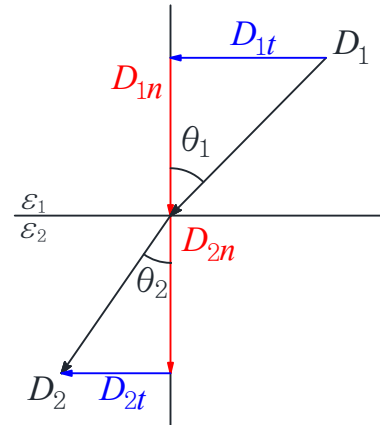
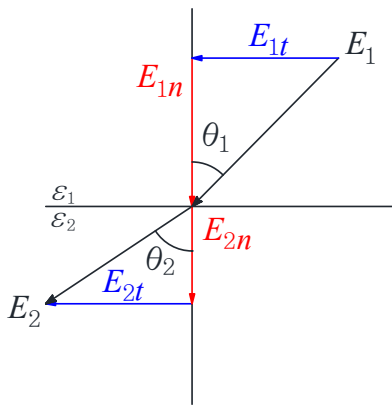
$$\textcircled{1} \text{ 분극률 : } \chi = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)$$

$$\textcircled{2} \text{ 비분극률 : } \frac{\chi}{\epsilon_0} = \epsilon_s - 1$$

Cheatkey

15 유전체의 완전경계 조건

1. 유전체의 완전경계 조건



1) 전기의 접선(수평)성분은 서로 같다.

① $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$

② $\theta = 90^\circ$ 일 때 $E_1 = E_2$ ③ 경계면 수평입사 $\rightarrow$ 전기 연속

2) 전속의 법선(수직)성분은 서로 같다.

① $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$

② $\theta = 0^\circ$ 일 때 $D_1 = D_2$ ③ 경계면 수직입사 $\rightarrow$ 전속 연속

3) 입사각과 굴절각의 탄젠트 값의 비는 유전율 비와 같다.

$$\bullet \frac{\tan \theta_1}{\epsilon_1} = \frac{\tan \theta_2}{\epsilon_2}$$

2. 유전율과 굴절각

■ $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 $\theta_1 > \theta_2$, $D_1 > D_2$ 이고 $E_1 < E_2$ 이다.

Cheatkey

16 유전체 사이에 작용하는 힘(맥스웰 응력)**1. 힘의 방향**

- 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용
($\epsilon_1 > \epsilon_2$ 일 때, $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon_2$)

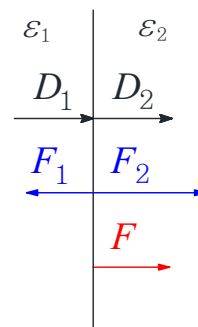
2. 전계가 경계면 수직으로 진행할 때

1) 힘의 크기

$$\bullet F = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 [\text{N/m}^2]$$

2) 힘의 종류

- 인장응력(당기는 힘)

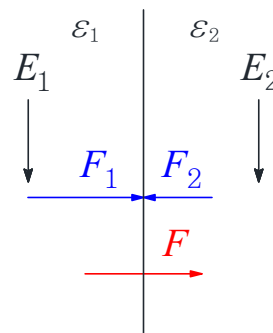
**3. 전계가 경계면 수평으로 진행할 때**

1) 힘의 크기

$$\bullet F = \frac{1}{2} (\epsilon_1 - \epsilon_2) E^2 [\text{N/m}^2]$$

2) 힘의 종류

- 압축응력(누르는 힘)



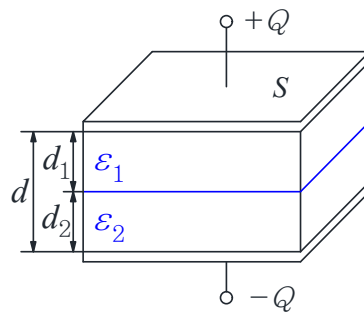
Cheatkey

17 복합 유전체의 정전용량**1. 유전체의 직렬**유전체의 간격(d)이 나뉘면 직렬접속

① $C_1 = \epsilon_1 \frac{S}{d_1}$

② $C_2 = \epsilon_2 \frac{S}{d_2}$

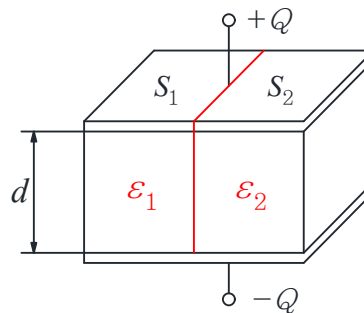
③ $C_t = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

**2. 유전체의 병렬**유전체의 면적(S)이 나뉘면 병렬접속

① $C_1 = \epsilon_1 \frac{S_1}{d}$

② $C_2 = \epsilon_2 \frac{S_2}{d}$

③ $C_t = C_1 + C_2$



Cheatkey

18 전기 영상법

1. 무한 평면 도체와 점전하

1) 점전하와 평면 도체 사이에 작용하는 힘

$$\bullet F = \frac{Q \times (-Q)}{4\pi\epsilon(2d)^2} = -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon d^2} [\text{N}]$$

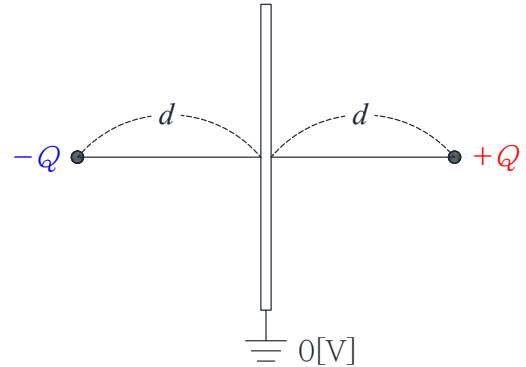
(- : 흡인력)

2) 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일

$$\bullet W = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon d} [\text{J}]$$

3) 최대 표면 전하밀도

$$\bullet \sigma_{\max} = -\frac{Q}{2\pi d^2} [\text{C/m}^2]$$



2. 무한 평면 도체와 선전하

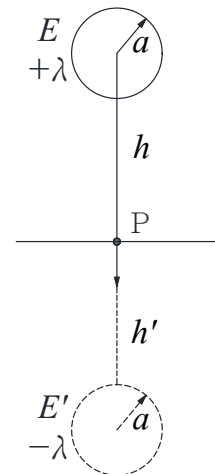
1) 직선도체가 평면 도체에 의해 단위 길이당 받는 힘

(= 전선이 지면으로부터 받는 힘)

$$\bullet F = -\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 h} = -9 \times 10^9 \times \frac{\lambda^2}{h} [\text{N/m}]$$

2) 대지와 선도체 사이의 정전용량

$$\bullet C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2h}{a}} [\text{F/m}]$$

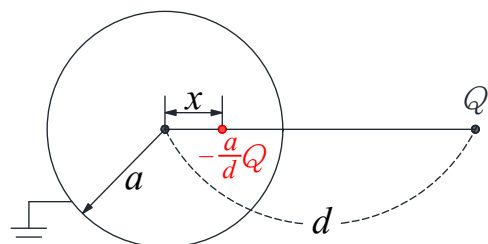


3. 접지 구도체와 점전하

1) 영상전하의 위치 $x = \frac{a^2}{d} [\text{m}]$ 2) 영상전하의 크기 $Q' = -\frac{a}{d} Q [\text{C}]$

3) 작용하는 힘

• 영상 전하와 점전하 사이에는 항상 흡인력(-)이 작용한다.



Cheatkey

19 전도전류

1. 전도전류

1) 전도전류 정의

- 도체에 흐르는 전류(실제 전류)

2) 전류의 크기

$$\textcircled{1} I = \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t} [A]$$

$$\textcircled{2} \text{전자의 전하량 } e = -1.602 \times 10^{-19} [C]$$

3) 전도전류 밀도

$$\textcircled{1} i_c = nev [A/m^2]$$

$$\textcircled{2} i_c = kE = \sigma E = \frac{1}{\rho} E [A/m^2]$$

i_c : 전도전류 밀도

n : 전자의 개수

e : 전자의 전하량

$\sigma(k)$: 도전율(전도율)

ρ : 고유저항

Cheatkey

20 변위전류

1. 변위전류

1) 변위전류 정의

- 유전체에 전계를 인가할 때 발생하는 분극 현상에 의한 전기쌍극자의 위치 변화를 전류의 개념으로 표현한 것

2) 변위전류 밀도

$$\textcircled{1} i_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \omega \varepsilon E = 2\pi f \varepsilon E [A/m^2]$$

$$\textcircled{2} i_d = \frac{\varepsilon}{d} \omega V_m \cos \omega t [A/m^2] \rightarrow I_d = \omega C V_m \cos \omega t [A]$$

2. 임계주파수

1) 임계주파수 정의

- 변위전류와 전도전류의 크기가 같을 때의 주파수

2) 임계주파수(f_c)

$$\bullet i_c = i_d \rightarrow \sigma E = 2\pi f_c \varepsilon E \rightarrow f_c = \frac{\sigma}{2\pi \varepsilon} [Hz]$$

Cheatkey

21 저항**1. 전기저항**

1) 옴의 법칙

$$\bullet R = \frac{V}{I} [\Omega]$$

2) 고유 저항

$$\textcircled{1} R = \rho \frac{l}{S} [\Omega]$$

$$\textcircled{2} \rho = \frac{1}{k} = \frac{1}{\sigma} [\Omega \cdot \text{m}]$$

3) 저항과 정전용량

$$\bullet R \times C = \rho \frac{l}{A} \times \varepsilon \frac{A}{l} = \rho \varepsilon$$

2. 여러 도체들의 저항

1) 구

$$\textcircled{1} \text{ 완전구 } R = \frac{1}{4\pi k a} [\Omega]$$

$$\textcircled{2} \text{ 반구 } R = \frac{1}{2\pi k a} [\Omega]$$

$$\textcircled{3} \text{ 동심구 } R = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) [\Omega]$$

2) 원주형(선) 도체

$$\textcircled{1} \text{ 동축 케이블 } R = \frac{1}{2\pi k} \ln \frac{b}{a} [\Omega \cdot \text{m}]$$

$$\textcircled{2} \text{ 평행 전선 사이 } R = \frac{1}{\pi k} \ln \frac{d}{a} [\Omega \cdot \text{m}]$$

$$\textcircled{3} \text{ 전선과 대지 사이 } R = \frac{1}{2\pi k} \ln \frac{2h}{a} [\Omega \cdot \text{m}]$$

Cheatkey

22 자하에 의한 자계

1. 자하에 의한 자계

1) 용어

- ① 자석 : 자성을 가지고 있는 물체
- ② 자력 : 자석이 다른 물체에 끼치는 힘
- ③ 자극 : 자극의 세기가 가장 강한 부분 자석 양쪽 끝에 있으며 N극, S극이라 한다.
- ④ 자하 : 자극의 자기량 $m[\text{Wb}]$, N극의 자하를 $+m[\text{Wb}]$, S극의 자하를 $-m[\text{Wb}]$ 이라 한다.

2) 자석의 성질

- ① 같은 극끼리는 척력(반발력)이 작용한다.
- ② 다른 극끼리는 인력(흡인력)이 작용한다.

2. 정전계와 정자계

정전계		→	정자계	
전하량	$Q[\text{C}]$	→	자하량	$m[\text{Wb}]$
유전율	$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_s [\text{F/m}]$	→	투자율	$\mu = \mu_0 \mu_s [\text{H/m}]$
공기 중의 유전율	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$	→	공기 중의 투자율	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [\text{H/m}]$
쿨롱의 힘	$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon r^2} [\text{N}]$	→	쿨롱의 힘	$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi \mu r^2} [\text{N}]$
전계의 세기	$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} [\text{V/m}]$	→	자계의 세기	$H = \frac{m}{4\pi \mu r^2} [\text{AT/m}]$
전위	$V = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r} [\text{V}]$	→	자위	$U = \frac{m}{4\pi \mu r} [\text{AT}]$
전기력선의 수	$N = \frac{Q}{\varepsilon} [\text{개}]$	→	자기력선의 수	$N = \frac{m}{\mu} [\text{개}]$
전속	$Q[\text{C}]$	→	자속	$m = \phi [\text{Wb}]$
전속밀도	$D = \frac{Q}{S} [\text{C/m}^2]$	→	자속밀도	$B = \frac{\phi}{S} [\text{Wb/m}^2]$
전기 쌍극자에 의한 전위	$V = \frac{M}{4\pi \varepsilon r^2} \cos\theta [\text{V}]$	→	자기 쌍극자에 의한 자위	$U = \frac{M}{4\pi \mu r^2} \cos\theta [\text{AT}]$
전기 쌍극자에 의한 전계	$E = \frac{M}{4\pi \varepsilon r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$	→	자기 쌍극자에 의한 자계	$H = \frac{M}{4\pi \mu r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$
$F \xrightarrow{\times \frac{1}{Q}} E \xrightarrow{\times r} V$ $\quad \quad \quad \times \varepsilon \rightarrow D$			$F \xrightarrow{\times \frac{1}{m}} H \xrightarrow{\times r} U$ $\quad \quad \quad \times \mu \rightarrow B$	

Cheatkey

23 앙페르의 오른손 법칙

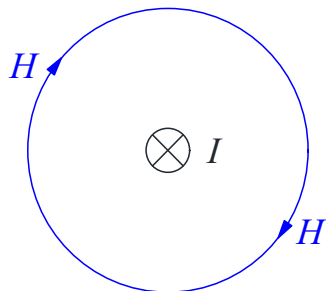
1. 전류에 의한 자계

	방향	크기
무한 전류에 의한 자계	앙페르의 오른손 법칙	24번 치트키
유한 전류에 의한 자계		25번 치트키

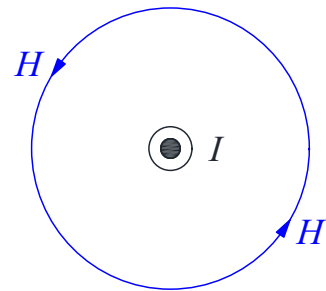
2. 앙페르의 오른손 법칙

- 전류에 의한 자계, 자계에 의한 전류의 방향을 결정하는 법칙

1) 직선 전류와 회전 자계

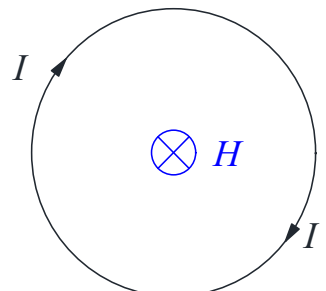


[전류가 들어가는 방향]

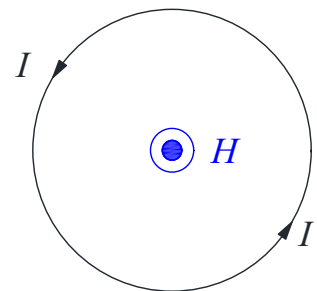


[전류가 나오는 방향]

2) 회전 전류와 직선 자계

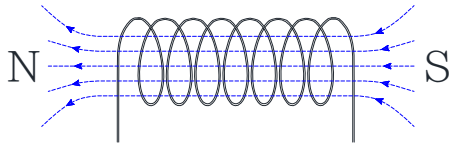


[자계가 들어가는 방향]



[자계가 나오는 방향]

3. 전자석의 원리



1) 솔레노이드

- 도체를 균등하고 밀접하게 원통형으로 감은 코일

2) 전자석

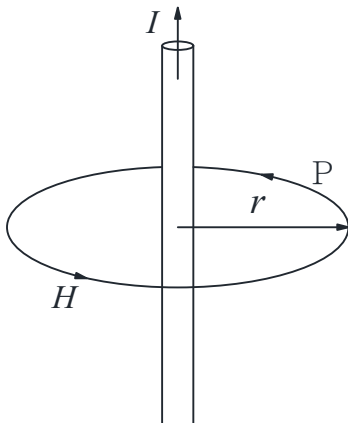
- 전류가 흐르면 자기력을 갖는 자석이 되고, 전류가 끊기면 자기력을 잃게되는 물체이다. 코일에 흐르는 전류에 의해 발생하는 자계가 물체를 자석으로 만든다.

Cheatkey

24

무한전류에 의한 자계

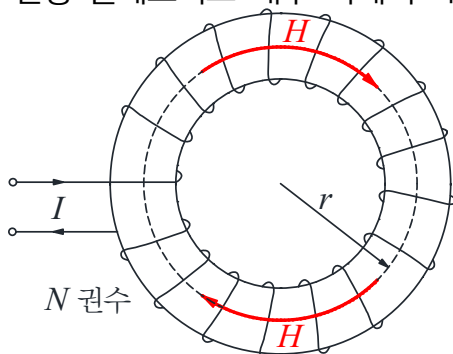
1. 무한장 직선 전류에 의한 자계의 세기



$$\bullet H = \frac{I}{2\pi r} [\text{AT/m}]$$

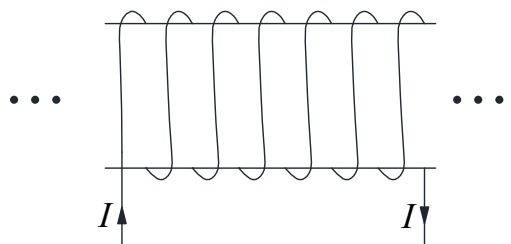
2. 솔레노이드에 의한 자계의세기

1) 환상 솔레노이드 내부 자계의 세기



$$\bullet H = \frac{NI}{2\pi r} [\text{AT/m}]$$

2) 무한장 솔레노이드 내부 자계의 세기

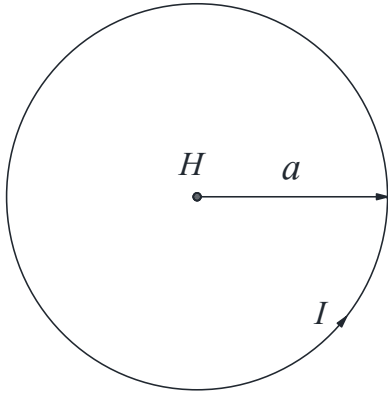


$$\bullet H = \frac{NI}{l} = n_0 I [\text{AT/m}]$$

Cheatkey

25 유한전류에 의한 자계

1. 원형 코일 중심



$$\textcircled{1} \quad H = \frac{I}{2a} [\text{AT/m}]$$

$$\textcircled{2} \quad H = \frac{NI}{2a} [\text{AT/m}] \quad (\text{권수가 } N \text{ 회 일 때})$$

2. 정 n각형 중심에서의 자계의 세기

$$\textcircled{1} \quad \text{정삼각형} \quad H_3 = \frac{9}{2} \times \frac{I}{\pi l}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{정사각형} \quad H_4 = 2\sqrt{2} \times \frac{I}{\pi l}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{정육각형} \quad H_6 = \sqrt{3} \times \frac{I}{\pi l}$$

(여기서, l 은 도형의 한 변의 길이[m]이다.)

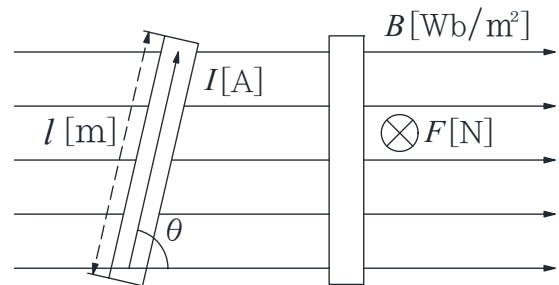
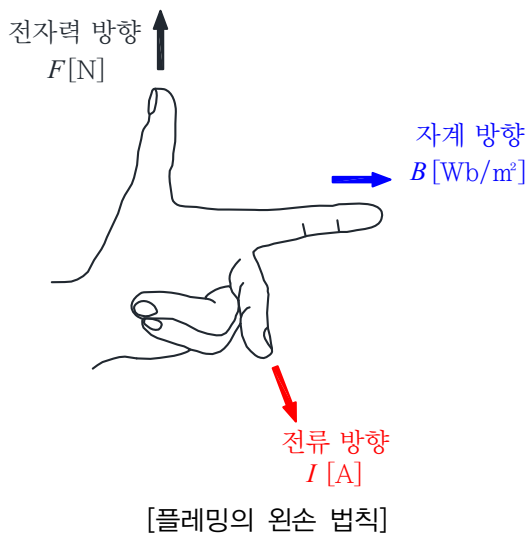
※ 크기순으로 기억하기 $\frac{9}{2} > 2\sqrt{2} > \sqrt{3}$

Cheatkey

26 전자력(도체가 받는 힘)

1. 도체가 자장 안에서 받는 힘

- 1) 전자력 : 일정한 자계(B)내에 도체를 놓고 도체에 전류(I)를 흘렸을 때 도체가 받는 힘(F)
- 2) 전자력의 방향 : 플레밍의 왼손 법칙
- 3) 자계 내의 전류가 흐르는 도체가 받는 힘: $F = (I \times B)l = IBl \sin \theta \vec{n} [\text{N}]$



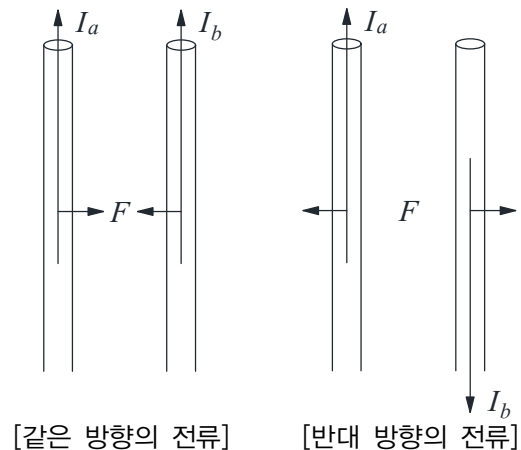
2. 평행 도선에 작용하는 힘

1) 힘의 크기

$$F = \frac{2I_a I_b \times 10^{-7}}{r} [\text{N/m}]$$

2) 힘의 방향

- ① 같은 방향의 전류 : 흡인력
- ② 반대 방향의 전류 : 반발력



3. 자계 내에 작용하는 회전력

1) 막대자석에 작용하는 회전력

- ① 자기모멘트 $M = ml [\text{Wb} \cdot \text{m}]$
- ② 회전력(토크) $T = \mathbf{M} \times \mathbf{H} = MH \sin \theta = mlH \sin \theta [\text{N} \cdot \text{m}]$

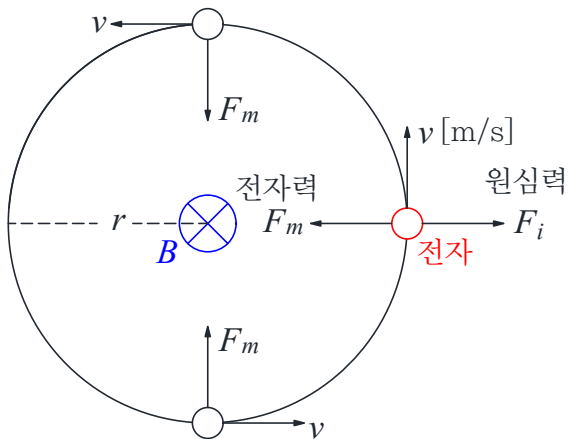
2) 코일에 작용하는 회전력

- ① $T = NBIA \cos \theta [\text{N} \cdot \text{m}]$

Cheatkey

27 로렌츠의 힘

1. 자계 내에서 운동하는 전하가 받는 힘



1) 로렌츠의 힘

- 자계(B) 내로 수직인 방향으로 일정 속도(v)의 전자(e)가 입사할 때 전자가 받는 힘

2) 전자력

- $F_m = e(v \times B) = Bev \sin\theta = Bev [\text{N}]$

2. 전자가 원운동을 할 조건

1) 원운동 조건(전자가 자계와 수직으로 입사)

- 구심력 = 원심력 $\rightarrow Bev = \frac{mv^2}{r}$

2) 전자의 운동

① 반지름 : $r = \frac{mv}{Be} [\text{m}]$

② 운동 속도 : $v = \frac{Ber}{m} [\text{m/s}]$

③ 각속도 : $\omega = \frac{v}{r} = \frac{Be}{m} [\text{rad/s}]$

④ 주파수 : $f = \frac{Be}{2\pi m} [\text{Hz}]$

⑤ 원운동 주기 : $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi m}{Be} [\text{sec}]$

Cheatkey

28 자성체

1. 자성체와 유전체

유전체		→	자성체	
유전율	$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_s [\text{F/m}]$	→	투자율	$\mu = \mu_0 \mu_s [\text{H/m}]$
공기 중의 유전율	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$	→	공기 중의 투자율	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [\text{H/m}]$
분극의 세기 ①	$P = \frac{Q}{S} = \frac{M}{V} [\text{C/m}^2]$	→	자화의 세기 ①	$J = \frac{m}{S} = \frac{M}{V} [\text{Wb/m}^2]$
분극의 세기 ②	$P = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)E$ $= D - \varepsilon_0 E = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_s}\right)D$	→	자화의 세기 ②	$J = \mu_0(\mu_s - 1)H$ $= B - \mu_0 H = B \left(1 - \frac{1}{\mu_s}\right)$
분극률	$\chi = \varepsilon_0(\varepsilon_s - 1)$	→	자화율	$\chi = \mu_0(\mu_s - 1)$
유전체의 완전경계 조건	① $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$ ② $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$ ③ $\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1}$	→	자성체의 완전경계 조건	① $H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2$ ② $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ ③ $\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1}$
콘덴서에 축적되는 에너지 [J/m ³]	$W = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon}$	→	자화에 필요한 에너지 [J/m ³]	$W = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$
단위 면적당 정전 흡인력 [N/m ²]	$F = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon}$	→	단위 면적당 자석 표면 흡인력 [N/m ²]	$F = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH$

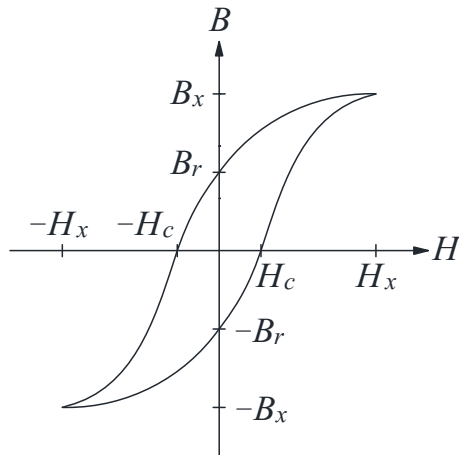
2. 자성체의 종류

자성체의 종류	비투자율	자화율	물질
강자성체	$\mu_s \gg 1$	$\chi \gg 0$	니켈, 코발트, 철
상자성체	$\mu_s > 1$	$\chi > 0$	
반(역)자성체	$\mu_s < 1$	$\chi < 0$	

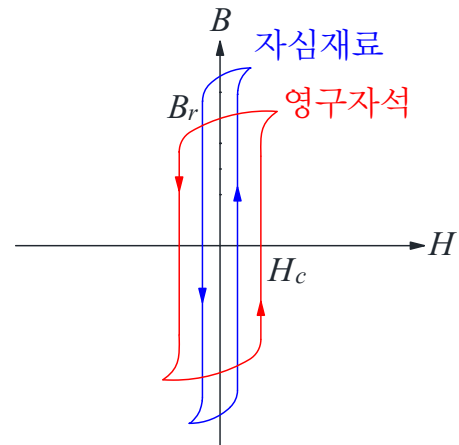
Cheatkey

29 히스테리시스 곡선

1. 히스테리시스 곡선



[히스테리시스 곡선]



[영구자석재료와 자심재료]

- ① 잔류자기(B_r) : 외부에서 가한 자계 세기를 0으로 해도 자성체에 남는 자속밀도의 크기
- ② 보자력(H_c) : 자화된 자성체 내부의 B를 0으로 하기 위해 외부에서 자화와 반대 방향으로 가하는 자계의 세기

2. 자석별 특징

1) 영구자석

- ① 잔류자기(B_r) : 大
- ② 보자력(H_c) : 大

2) 전자석

- ① 잔류자기(B_r) : 大
- ② 보자력(H_c) : 小

3. 히스테리시스 손실

1) 히스테리시스 곡선의 면적

- 히스테리시스 곡선의 면적은 단위 체적당 자화하는데 필요한 에너지로써 히스테리시스 손실에 해당한다.

2) 규소 강판

- 규소강판의 히스테리시스 곡선의 면적은 작은 것이 좋다.(손실이 작다)

4. 자기차폐

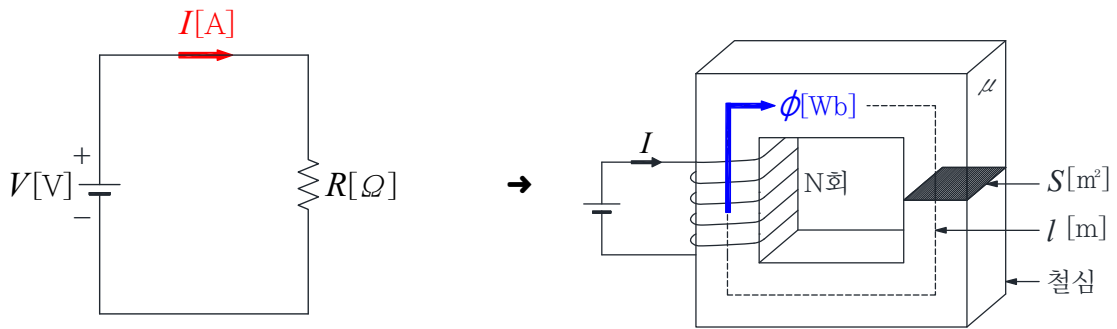
- 강자성체 중 비투자율이 큰 물질을 이용하여 외부 자계를 차단해 자기장의 영향을 받지 않도록 장치를 보호한다.

Cheatkey

30

자기회로

1. 전기회로와 자기회로

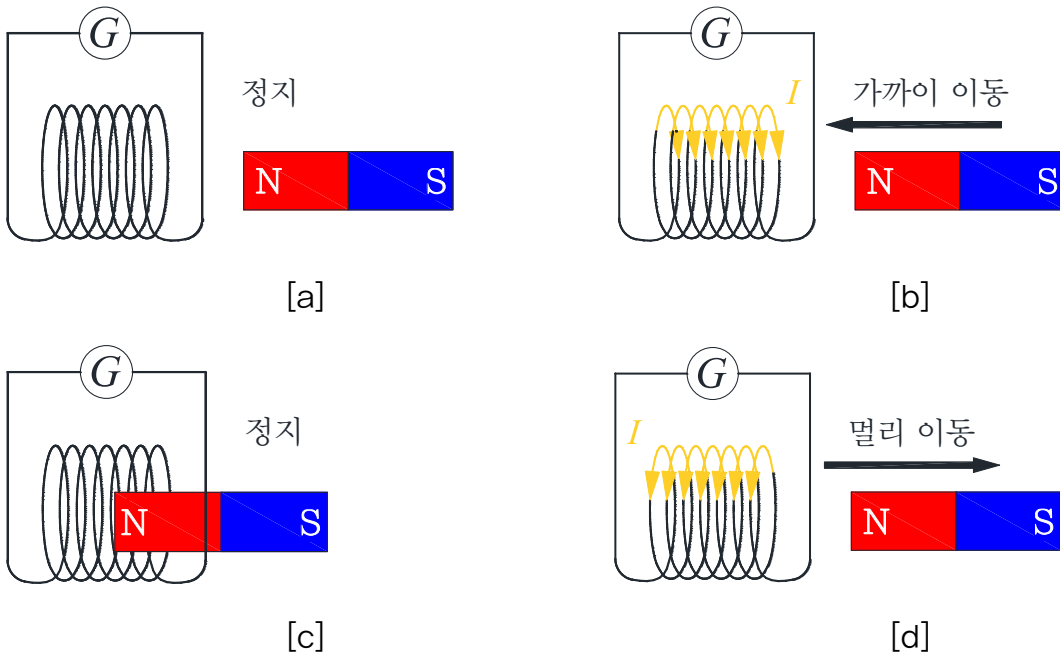


전기회로		→	자기회로	
기전력	$V = IR[V]$	→	기자력	$F = NI = R_m \phi = \frac{l}{\mu S} \phi [AT]$
전류	$I = \frac{V}{R} [A]$	→	자속	$\phi = \frac{NI}{R_m} = \frac{\mu S NI}{l} [Wb]$
전류밀도	$i = \frac{I}{S} [A/m^2]$	→	자속밀도	$B = \frac{\phi}{S} [Wb/m^2]$
전기저항	$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{kS} [\Omega]$	→	자기저항	$R_m = \frac{l}{\mu S} [AT/Wb]$
도전율	$k [V/m], \sigma [V/m]$	→	투자율	$\mu [H/m]$

Cheatkey

31 패러데이-렌츠의 전자유도 법칙

1. 전자유도법칙



1) 전자유도

- 코일 내부에서 자속의 변화에 의하여 도체에 기전력이 발생하는 현상

2) 유도기전력

- 전자유도 현상에 의해 발생한 기전력

3) 패러데이의 법칙

- 유도기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화에 비례 ($\mathcal{E} = N \frac{d\phi}{dt}$)

4) 렌츠의 법칙

- 전자유도에 의해 발생하는 유도기전력은 코일 내부 자속의 증감을 방해(-)하는 방향으로 발생

5) 패러데이-렌츠의 전자유도 법칙(노이만의 법칙)

- $\mathcal{E} = -N \frac{d\phi}{dt} [\text{V}]$

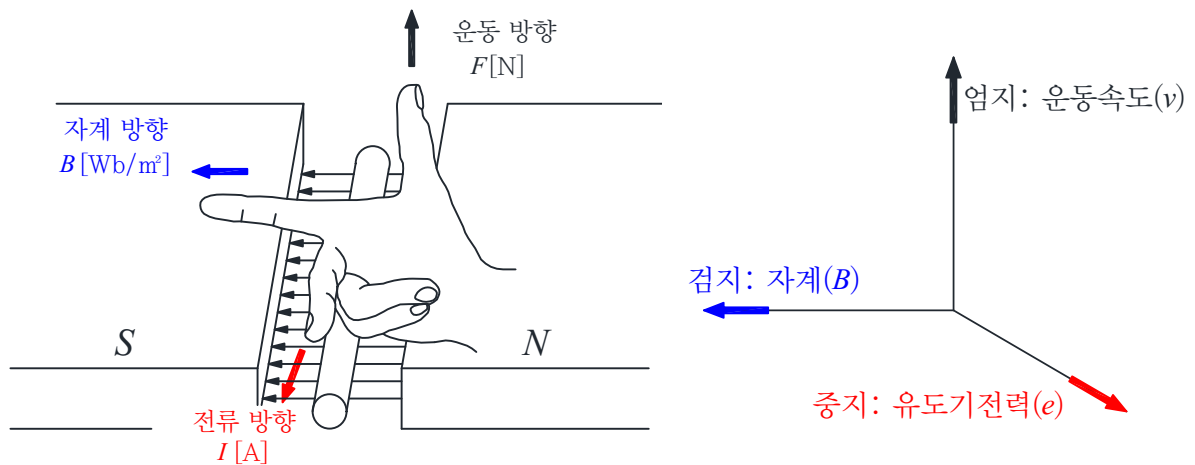
Cheatkey

32 움직이는 도체에 의한 유도기전력

1. 플레밍의 오른손 법칙(발전기)

- 일정한 자계(B)내에서 도체가 운동(F)하면 도체에 기전력(e , I)이 발생한다.

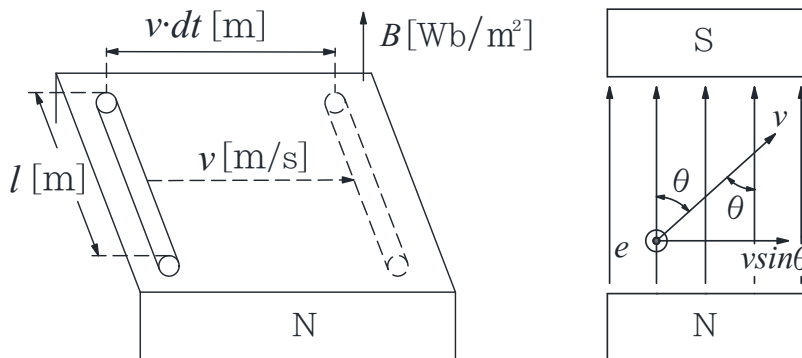
→ 도체가 운동하여 자속을 끊으면 유기기전력이 발생



2. 유도기전력

1) 유도기전력의 정의

- 일정한 자계(B) 내에 도체를 속도(v)로 움직일 때 도체에 유기되는 기전력(e)



2) 유도기전력의 크기

- ① $e = (v \times B)l = Blv \sin \theta$
- ② 수직($\theta = 90^\circ$)일 때 유기기전력 $e = Blv$

Cheatkey

33 표피효과(침투깊이)**1. 표피효과**

- 원주 도체에 교류전류가 흐르면 도체 내부로 갈수록 전류와 쇄교하는 자속이 커져서 전류가 잘 흐르지 못하고 도체 표면으로 전류가 집중해서 흐르는 현상

1) 침투깊이

$$\bullet \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu k}} [\text{m}]$$

2) 비례 관계

$$\bullet \text{표피효과} \propto f \propto \mu \propto k \propto 1/\delta$$

Cheatkey

34 자기인덕턴스**1. 자기인덕턴스**

1) 자기인덕턴스 정의

- 전류 1[A]를 흘렸을 때 코일에 발생하는 자속[Wb]의 크기

2) 자기인덕턴스 크기

$$\bullet L = N \frac{\phi}{I} = \frac{\mu S N^2}{l} [\text{H}]$$

3) 코일에 발생하는 전압

$$\textcircled{1} e = -N \frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt} [\text{V}]$$

$$\textcircled{2} L = -e \frac{dt}{di} [\text{H}]$$

2. 인덕턴스에 축적되는 에너지

1) 인덕턴스에 축적되는 자기에너지

$$\bullet W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \phi NI = \frac{1}{2} \frac{(N\phi)^2}{L} [\text{J}]$$

Cheatkey

35 상호인덕턴스**1. 상호인덕턴스**

1) 상호인덕턴스 정의

- 한쪽 코일의 전류가 변화할 때 다른 쪽 코일에 유도기전력이 발생하는 현상

2) 상호인덕턴스 크기

$$\bullet M = \frac{N_2}{N_1} L_1 = \frac{N_1}{N_2} L_2 [\text{H}]$$

3) 결합계수

$$\bullet M = k \sqrt{L_1 L_2} \rightarrow k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad (0 \leq k \leq 1)$$

Cheatkey

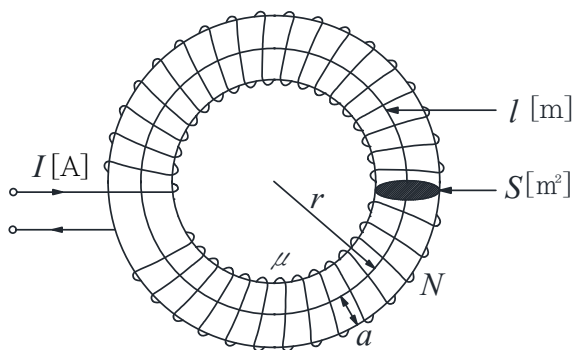
36 인덕턴스의 계산

1. 인덕턴스의 계산

	인덕턴스	
솔레노이드	$L = \frac{\mu SN^2}{l} [\text{H}]$	
전선(케이블)	내부	$L_i = \frac{\mu}{8\pi} [\text{H/m}]$
	외부	$L_o = \frac{\mu\epsilon}{C} [\text{H/m}]$

2. 솔레노이드의 인덕턴스

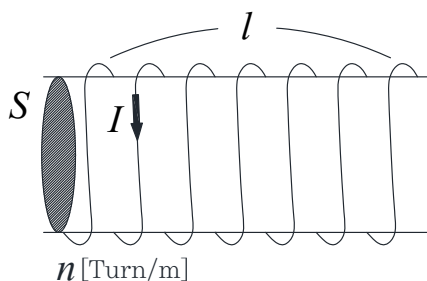
1) 환상 솔레노이드



(1) 인덕턴스

$$\bullet L = \frac{\mu SN^2}{l} [\text{H}]$$

2) 무한장 솔레노이드



(1) 인덕턴스

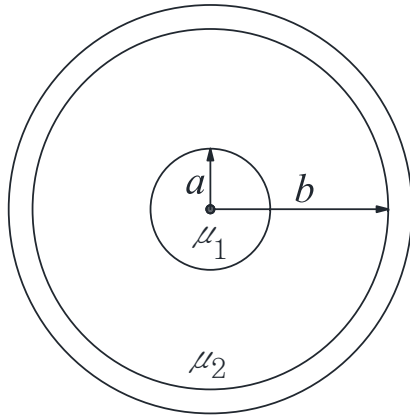
$$\bullet L = \frac{\mu SN^2}{l} [\text{H}]$$

(2) 단위 길이당 인덕턴스

$$\bullet L_0 = \frac{L}{l} = \frac{\mu SN^2}{l^2} = \mu n_0^2 S [\text{H/m}]$$

3. 전선, 케이블(도체)의 인덕턴스

1) 동축 케이블(원통 도체)



(1) 내부 자기 인덕턴스

$$\bullet L_i = \frac{\mu_1}{8\pi} [\text{H/m}]$$

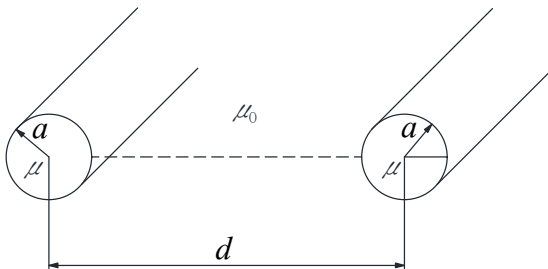
(2) 외부 자기 인덕턴스(도체 사이)

$$\bullet L_o = \frac{\mu_2 \mathcal{E}}{C} = \frac{\mu_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [\text{H/m}]$$

(3) 동축 케이블의 자기 인덕턴스

$$\bullet L = \textcircled{1} + \textcircled{2} = \frac{\mu_1}{8\pi} + \frac{\mu_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [\text{H/m}]$$

2) 평행 전선



(1) 내부 자기 인덕턴스

$$\bullet 2L_i = 2 \left(\frac{\mu}{8\pi} \right) [\text{H/m}]$$

(2) 외부 자기 인덕턴스

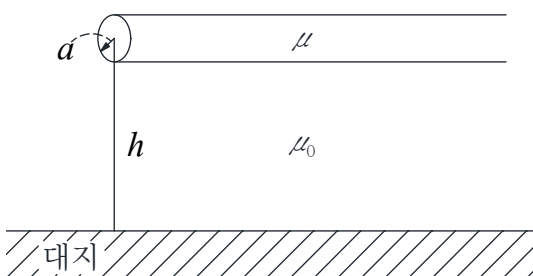
(평행 전선 사이 인덕턴스)

$$\bullet L_o = \frac{\mu_0 \mathcal{E}}{C} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} [\text{H/m}]$$

(3) 전체 자기 인덕턴스

$$\bullet L = \textcircled{1} + \textcircled{2} = 2 \left(\frac{\mu}{8\pi} \right) + \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} [\text{H/m}]$$

3) 1가닥 전선과 대지



(1) 내부 자기 인덕턴스

$$\bullet L_i = \frac{\mu}{8\pi} [\text{H/m}]$$

(2) 외부 자기 인덕턴스

(전선과 대지 사이 인덕턴스)

$$\bullet L_o = \frac{\mu_0 \mathcal{E}}{C} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{2h}{a} [\text{H/m}]$$

(3) 전체 자기 인덕턴스

$$\bullet L = \textcircled{1} + \textcircled{2} = L = \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{2h}{a} [\text{H/m}]$$

Cheatkey

37 전자계

1. 전파속도

1) 전파속도

$$\bullet v = f\lambda = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = 3 \times 10^8 \times \frac{1}{\sqrt{\epsilon_s \mu_s}} [\text{m/sec}]$$

2) 공기 중의 전파 속도 = 빛의 속도

$$\bullet v_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 [\text{m/sec}]$$

3) 파장

$$\bullet \lambda = \frac{v}{f} [\text{m}]$$

2. 고유 임피던스

1) 고유 임피던스

$$\textcircled{1} Z_0 = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} [\Omega]$$

$$\textcircled{2} E = 377 H \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} \rightarrow H = \frac{1}{377} E \sqrt{\frac{\epsilon_s}{\mu_s}}$$

2) 공기 중의 고유 임피던스

$$\textcircled{1} Z_0 = \frac{E}{H} = 377 [\Omega]$$

$$\textcircled{2} E = 377 H \rightarrow H = \frac{1}{377} E$$

3. 포인팅 벡터

1) 포인팅 벡터의 정의

① 전자계 내의 한 점을 통과하는 단위 면적당 전력

$$\textcircled{2} P = \frac{W}{S} [\text{W/m}^2]$$

W : 전력[W]

S : 면적[m²]

2) 포인팅 벡터의 크기

$$\bullet P = E \times H = EH \sin \theta = EH [\text{W/m}^2]$$

Cheatkey

38 맥스웰 전자 방정식**1. 맥스웰의 전자 방정식**

1) 전속에 대한 가우스 정리

① 고립된 전하는 존재한다.

② 미분형 : $\text{div } D = \rho_v$ ③ 적분형 : $\oint_s D dS = \int_v \rho_v dv = Q$

2) 자속에 대한 가우스 정리

① 고립된 자극은 존재할 수 없다.

② 미분형 : $\text{div } B = 0$ ③ 적분형 : $\oint_s B \cdot dS = 0$

3) 패러데이 법칙

① 자계의 시간적 변화에 따라 전기계의 회전이 발생한다.

② 미분형 : $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t} = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$ ③ 적분형 : $\oint_c E \cdot dl = \int_s \left(-\frac{\partial B}{\partial t} \right) dS$

4) 앙페르의 주회적분 법칙

① 전도전류와 변위전류는 회전자계를 발생시킨다.

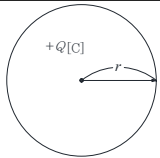
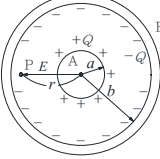
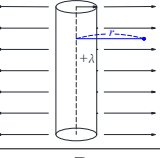
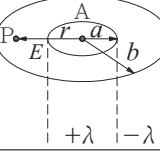
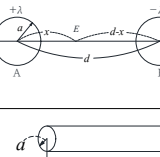
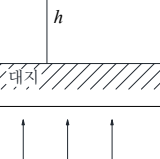
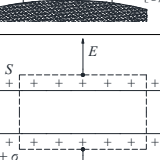
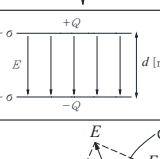
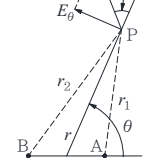
② 미분형 : $\text{rot } H = i_c + i_D = kE + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ ③ 적분형 : $\oint_c H \cdot dl = \int_s i \cdot dS = \int_s \left(i_c + \frac{\partial D}{\partial t} \right) dS$

전류에 의한 자계 H[AT/m] 공식

앙페르의 주회적분 법칙(무한전류)			
무한장 직선 전류에 의한 자계의 세기			$\frac{I}{2\pi r}$
솔레노이드에 의한 자계의 세기	환상 솔레노이드	내부	$H = \frac{NI}{2\pi r}$
		중심, 외부	0
	무한장 솔레노이드	내부	$H = \frac{NI}{l} = n_0 I$
		외부	0

비오-사바르의 법칙(유한전류)		
원형 코일	중심	$\frac{I}{2a}$
	중심축 위	$H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}}$
정 n각형 중심	정삼각형	$\frac{9}{2} \times \frac{I}{\pi l}$
	정사각형	$2\sqrt{2} \times \frac{I}{\pi l}$
	정육각형	$\sqrt{3} \times \frac{I}{\pi l}$

정전계 공식

정전계 공식					
종류		전계 E	전위 V	정전용량 C	저항 R
점전하 (구도체)		$\frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ [V/m]}$	$\frac{Q}{4\pi\epsilon r} \text{ [V]}$	$4\pi\epsilon r \text{ [F]}$	$\frac{1}{4\pi k a} \text{ [\Omega]}$
동심구		$\frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ [V/m]}$	$\frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \text{ [V]}$	$\frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \text{ [F]}$	$\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \text{ [\Omega]}$
선전하		$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} \text{ [V/m]}$	$\infty \text{ [V]}$	-	-
동심 원통 (동축 케이블)		$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} \text{ [V/m]}$	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a} \text{ [V]}$	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} \text{ [F/m]}$	$\frac{1}{2\pi k} \ln \frac{b}{a} \text{ [\Omega \cdot m]}$
평행 전선 사이		$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) \text{ [V/m]}$	$\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \text{ [V]}$	$\frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d}{a}} \text{ [F/m]}$	$\frac{1}{\pi k} \ln \frac{d}{a} \text{ [\Omega \cdot m]}$
도선과 대지 사이		-	-	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{2h}{a}} \text{ [F/m]}$	$\frac{1}{2\pi k} \ln \frac{2h}{a} \text{ [\Omega \cdot m]}$
무한 평면 도체		$\frac{\sigma}{\epsilon} \text{ [V/m]}$	$\infty \text{ [V]}$	-	-
무한 평면		$\frac{\sigma}{2\epsilon} \text{ [V/m]}$	$\infty \text{ [V]}$	-	-
무한 평면 사이		$\frac{\sigma}{\epsilon} \text{ [V/m]}$	$\frac{\sigma}{\epsilon} d \text{ [V]}$	$\epsilon \frac{S}{d} \text{ [F]}$	-
전기 쌍극자		$\frac{M}{4\pi\epsilon r^3} \sqrt{1+3\cos^2\theta} \text{ [V/m]}$	$\frac{M}{4\pi\epsilon r^2} \cos\theta \text{ [V]}$	-	-